

为给离散时空因果集模型的连续极限演化、熵结构特征与度规标度行为提供可靠数值支撑，本文自主开发了专用数值模拟框架量子引力扳手 QGW-v5.4，程序架构、模块实现及全部数值自检结果统一置于附录 A。

A 数值模拟平台：量子引力扳手 QGW-v5.4

A.1 研究背景

因果集理论将四维时空离散为满足偏序传递性与局部有限性的离散因果结构。为系统研究线性链因果集的连续极限行为、熵结构特征、粗粒化演化规律以及有效度规标度特性，本文自主开发了模块化数值模拟平台——量子引力扳手 QGW-v5.4。

A.2 平台模块架构

平台采用面向对象模块化设计，包含五大核心功能单元：

- 因果集生成与公理自检模块：构造线性链因果集，检验传递性与局部有限性；
- 体积-熵计算模块：求解因果区间经典体积、经典熵与量子修正熵，并检验熵凹性条件；
- 重整化群粗粒化模块：实现拓扑保持的因果集粗粒化与多步连续极限演化；
- 四维有效度规标度分析模块：基于对数线性回归判定时空标度幂次；
- 主控集成模块：统一调度各单元，完成全流程自动化数值自检。

A.3 数值自检结果

对元素总数为 12 的线性链因果集开展全套数值检验，结果如表所示。

数值拟合得到 $\ln g$ 关于 $\ln t$ 的斜率为 -2.6360 ，与理论标度 -3 的偏差在预设阈值范围内，验证了线性链因果集时空模型的自洽性与数值平台的可靠性。

表 1: QGW-v5.4 平台数值自检结果

检验项目	结果状态
因果集传递性公理	符合
局部有限性公理	符合
熵凸性（凹性）条件	满足
粗粒化拓扑结构	保持不变
线性链标度行为	在允许误差范围内符合理论预期

A.4 程序说明

本文所用 QGW-v5.4 完整 Python 源代码另行存档，不列入正文篇幅，可向作者索取复现全部数值结果。